

1. 작업 기준 요약

시험범위	비상교육 미적분 I (김원경) 목차 기준 I -1 함수의 극한(p.11)~ II -2-04 함수의 그래프(p.86~89) . 04 함수의 그래프에 포함된 ‘닫힌구간에서의 최댓값·최솟값과 활용(p.88~89)’까지 포함, II -2-05 방정식과 부등식에의 활용, 06 속도와 가속도, III 적분은 제외.
교과서 사용 부분	본문 개념·예제·문제, 중단원 학습 점검(I -1, I -2, II -1 전체, II -2는 01·03~08·12·14만), 대단원 학습 평가(I 전체, II는 01~07·10·11·13), 후반부 수학 익힘책 p.148~155(II -2는 01~07·11만; 08 실근 개수, 09 부등식, 10 속도, 12 변화율은 범위 밖이라 제외).
수능특강 사용 부분	01 함수의 극한·02 함수의 연속·03 미분계수와 도함수·04 도함수의 활용(1)·05 도함수의 활용(2)의 예제·유제·LEVEL 1만 . 05는 범위 안의 예제1, 유제 #2·#3, LEVEL 1 #12·#13만 사용(방정식·부등식·속도 문항 제외).
LEVEL 2·3	분석·출제·변형·아이디어 차용 전부 미사용 . 아래 기록표의 수특 출처는 모두 예제/유제/LEVEL 1이며, 번호 한도(01: #20, 03: #17, 04: #18, 05: #19, 02: 교재 LEVEL 1 8번)를 프로그램으로 전수 확인함.
수특 번호 표기	01·03·04·05는 첨부된 워크시트의 문항 번호(#n), 02 함수의 연속은 교재(전체 PDF)의 유제·LEVEL 1 번호.
시험지 양식	첨부된 기출 시험지(2025학년도 1학기 2학년 중간고사)가 이미지 PDF라 내용 확인 불가 → 일반 학교 시험지 양식(A4 2단, 고정 슬롯 4문항/쪽, 배점 문항 끝)으로 조판.
난이도·배점	전체 중상. 1~5번 4.0점, 6~12번 4.5점, 13~17번 5.5점, 단답형 6·7·8점(총 100점).

2. 회차별 구성

회차	성격	I -1 극한	I -2 연속	II -1 미분계수·도함수	II -2 접선~그래프	난이도(하/중/중상)	정답 분포 ①②③④⑤
1회	정규 연습	5	3	4	8	3/14/3	4 / 3 / 4 / 3 / 3
2회	정규 연습	5	3	5	7	1/12/7	3 / 4 / 3 / 4 / 3
3회	정규 연습	4	3	4	9	1/11/8	3 / 3 / 4 / 3 / 4
4회	최종 점검	5	4	3	8	0/15/5	4 / 4 / 3 / 3 / 3
5회	최종 점검	5	3	5	7	0/11/9	3 / 3 / 3 / 4 / 4

※ 7번(2회)은 극한·연속 결합형으로 I -1로 집계. 전체 정답 분포 ①~⑤ 각 17개.

3. 출제 유형 DB (교과서 본문 + 익힘책 + 수특 예제·유제·LEVEL 1)

ID	유형명	근거 자료	사용 문항(회·번)
L-01	그래프에서 좌극한·우극한 읽기	교과서 p.16 문제06, 익힘 p.148 02, 수특01 예제1·#3(유제)·#13(Level1)	1-1, 4-1, 5-1
L-02	합성함수의 극한(그래프)	익힘 p.149 10	2-7
L-03	극한의 성질(미지 함수 극한 조합)	교과서 p.19, p.44 대단원01, 수특01 예제2·#5(유제)·#6(유제)	2-1, 4-4
L-04	0/0꼴 극한(인수분해·유리화)	교과서 p.20 예제1·문제03, 수특01 예제3·#8(유제)	1-2, 5-2
L-05	∞/∞ , $\infty-\infty$ 꼴 극한	교과서 p.21 예제2·문제05, p.26 08, 수특01 #9(유제)	1-3, 3-2, 5-3
L-06a	0/0꼴 미정계수 결정	교과서 p.22 예제3·문제07, 익힘 p.149 08·09, 수특01 예제4·#11(유제)·#17(Level1)·#18(Level1)	1-4, 4-2, 5-4
L-06b	∞ 꼴 미정계수 결정	교과서 p.26 09	2-2, 3-2
L-07	극한 조건으로 다항함수 결정	교과서 p.22 문제08, p.45 대단원09, 수특01 #19(Level1)	1-단답1, 3-3, 4-단답1
L-08	극한의 대소 관계	교과서 p.24 예제4·문제09·10, p.27 12, 수특01 #12(유제)·#20(Level1)	2-3, 4-3
L-10	도형과 함수의 극한	교과서 p.27 13, p.44 대단원04, 익힘 p.149 11	2-4, 3-4, 5-단답1
L-11	절댓값을 포함한 함수의 극한	교과서 p.17 문제07, p.26 04	3-1
C-01	연속·불연속 판정	교과서 p.32 예제1·문제01, p.45 대단원06, 익힘 p.150 01, 수특02 Level1 1번	1-5
C-02	연속이 되도록 하는 미정계수	교과서 p.34 예제2·문제04, p.41 06·07, 익힘 p.151 07, 수특02 예제1·유제 1번·유제 2번·유제 3번·Level1 3번·Level1 5번	4-5
C-03	$(x-a)f(x)=g(x)$ 꼴 연속함수	교과서 p.41 08·09, p.45 대단원07, 익힘 p.151 06, 수특02 Level1 6번	1-6, 3-6
C-04	두 함수의 곱의 연속	교과서 p.42 13, p.46 대단원12, 수특02 Level1 7번	2-단답2, 4-6
C-05	그래프로 극한·연속 판단(보기형)	교과서 p.41 05, 익힘 p.150 04	2-7, 5-5
C-06	최대·최소 정리	교과서 p.37 문제02, p.42 11, p.45 대단원08, 수특02 예제3	3-5, 5-6
C-07	사잇값 정리(실근의 존재)	교과서 p.38 39 예제2·문제03·04, p.42 12·14, p.46 대단원13, 익힘 p.151 09·11, 수특02 예제4·유제 5번·유제 6번·Level1 8번	1-단답2, 3-7, 4-7
C-08	연속함수의 성질(보기형)	교과서 p.42 10, 수특02 예제2	5-7
C-09	합성함수의 연속	익힘 p.151 10	2-6, 4-단답2
C-10	분수함수가 실수 전체에서 연속일 조건	교과서 p.45 대단원11, 수특02 Level1 4번	2-5
D-01	평균변화율	교과서 p.52 예제1, p.65 04, p.100 대단원01, 익힘 p.152 01	1-7, 5-8
D-02	미분계수의 정의 변형 극한	교과서 p.54 문제03, p.65 06·07, p.100 대단원03, 익힘 p.152 07, 수특03 예제1	1-7, 2-8, 4-8

ID	유형명	근거 자료	사용 문항(회-번)
D-03	미분가능성과 연속성	교과서 p.56 57 예제4·문제05, 익힘 p.152 03·05, 수특03 예제2	1-8, 3-11
D-04	구간별 함수의 미분가능 조건	교과서 p.66 09, p.100 대단원02, 수특03 #5(유제)·#13(Level1)·#14(Level1)	1-9, 4-9
D-05	곱의 미분법	교과서 p.63 예제2·문제05, p.66 10, 익힘 p.152 04	1-10, 4-8, 5-11
D-06	미분계수를 포함한 함수식	교과서 p.65 08	2-단답1
D-07	미분을 이용한 나머지	교과서 p.63 내 역량, p.66 11	2-10
D-08	함수방정식과 도함수	교과서 p.66 12	2-9, 5-단답2
D-09	도함수 조건으로 다항함수 결정	익힘 p.153 08·09, 수특03 #10(유제)	2-11, 5-9
D-10	극한 조건 → 미분계수 결합	교과서 p.66 13, p.101 대단원10, 수특03 예제1·#3(유제)	1-10, 3-8, 4-10
D-11	그래프와 평균변화율·미분계수 비교	교과서 p.65 05	3-9
D-12	도함수 정의의 변형	익힘 p.152 06, 수특03 예제3·#7(유제)·#9(유제)	3-10, 5-10
D-13	삼차함수의 근과 극값 구조	익힘 p.153 12	3-단답2
T-01	곡선 위의 점에서의 접선	교과서 p.71 예제1·문제01, p.96 01, 익힘 p.154 01	4-12, 5-11
T-02	기울기가 주어진 접선	교과서 p.71 예제2·문제02, p.100 대단원04, 수특04 예제1·#2(유제)·#3(유제)	1-11, 4-11, 5-12
T-03	곡선 밖의 점에서 그은 접선	교과서 p.72 예제3·문제03, p.97 03	1-17
T-04	두 곡선의 공통접선	교과서 p.97 04, 수특04 #12(Level1)	2-12
T-05	접선에 수직인 직선	수특04 #11(Level1)	3-12
T-06	기울기가 최소인 접선	익힘 p.154 04	3-12
M-01	롤의 정리·평균값 정리의 c	교과서 p.74 76 예제1·2·문제01·03, 익힘 p.154 02	5-13
M-02	평균값 정리 조건으로 구간 결정	교과서 p.97 05	1-12
M-03	그래프에서 평균값 정리의 c 개수	교과서 p.100 대단원05	3-13
M-04	평균값 정리의 활용(존재 판단)	교과서 p.77 예제3·내 역량, 수특04 예제2·#5(유제)	4-13
I-02	실수 전체에서 증가(감소)·역함수 조건	교과서 p.97 06, p.101 대단원11, 수특04 #8(유제)	2-13
I-03	구간에서 증가·감소할 조건	수특04 예제3·#7(유제)	2-14, 5-15
I-04	극값 구하기	교과서 p.84 예제3·문제07	3-단답2
I-05	극값 조건으로 계수 결정	교과서 p.85 예제4·문제08, 익힘 p.154 05, 수특04 예제4·#9(유제)·#10(유제)	1-13, 3-15, 4-15
I-06	극값을 갖지 않을 조건	익힘 p.154 06	4-14
I-07	구간에서 극대·극소를 모두 가질 조건	교과서 p.101 대단원07	2-15
I-08	사차함수의 극대 존재 조건	교과서 p.98 12	3-단답1

ID	유형명	근거 자료	사용 문항(회-번)
I-09	도함수의 그래프 해석	교과서 p.81 문제04, p.85 내 역량, p.100 대단원06	1-14, 5-14
I-10	극점의 좌표를 이용한 조건	수특04 #17(Level1)	5-단답3
I-11	절댓값을 포함한 함수의 증가 조건	수특04 #15(Level1), 예제3	3-14
G-01	함수의 그래프 개형	교과서 p.86 87 예제1·2·문제01·02	2-16
G-02	닫힌구간에서 최댓값·최솟값	교과서 p.88 예제3·문제03, p.97 08, 수특05 예제1·#12(Level1)·#13(Level1)	1-15, 3-단답3, 4-16, 5-16
G-03	최대·최소의 활용(도형)	교과서 p.89 예제4·문제04·05, p.102 대단원13, 익힘 p.154 07	1-16, 2-단답3, 4-17, 5-17
G-04	합성함수의 최대·최소	수특05 예제1	3-17
G-05	절댓값을 포함한 함수의 최대·최소	수특05 #3(유제)	2-17
G-06	극값 조건 + 최대·최소	수특05 #2(유제)	1-단답3
G-07	도함수 그래프로 함수 결정	교과서 p.97 07	3-16, 4-16
G-08	구간별 함수의 극값	수특04 #18(Level1)	4-단답3

4. 문항별 출처·유형·변형 기록표

회	문항	단원	유형 ID	유형명	기반 자료	원자료 위치	변형 방식	난이도	정답	앞 회차 유형 중복
1	1	I-1 함수의 극한	L-01	그래프에서 좌극한·우극한 읽기	교과서 본문+익힘책+수특 예제·L1	교과서 p.16 문제06, 익힘 p.148 02, 수특01 예제1·#13(Level1)	그래프 구조 변경, 좌·우극한+함숫값 결합	하	②	없음(신규)
1	2	I-1 함수의 극한	L-04	0/0꼴 극한(인수분해·유리화)	교과서 본문+수특 예제	교과서 p.20 예제1·문제03, 수특01 예제3	분모 유리화 구조로 변경, 수치 변경	하	③	없음(신규)
1	3	I-1 함수의 극한	L-05	∞/∞ , $\infty-\infty$ 꼴 극한	교과서 본문+수특 예제	교과서 p.21 예제2·문제05, 수특01 #9(유제)	$x \rightarrow \infty$ 로 변경, 부호 처리 요구	중	④	없음(신규)
1	4	I-1 함수의 극한	L-06a	0/0꼴 미정계수 결정	교과서 본문+수특 예제·L1	교과서 p.22 예제3·문제07(2), 수특01 #11(유제)	무리식 분자형으로 조건 변경	중	①	없음(신규)
1	5	I-2 함수의 연속	C-01	연속·불연속 판정	교과서 본문+대단원	교과서 p.32 문제01(2), p.45 대단원06, 수특02 Level1 1번	보기형 구성, 절댓값·약분형 결합	하	④	없음(신규)
1	6	I-2 함수의 연속	C-03	$(x-a)f(x) = g(x)$ 꼴 연속함수	익힘책+수특 L1	익힘 p.151 06, 수특02 Level1 6번	수치·조건 변경	중	③	없음(신규)
1	7	II-1 미분계수와 도함수	D-01+D-02	평균변화율 + 미분계수의 정의 변형 극한	교과서 중단원+대단원	교과서 p.65 04·06, p.100 대단원01·03	평균변화율 조건과 미분계수 변형 극한 결합	중	②	없음(신규)
1	8	II-1 미분계수와 도함수	D-03	미분가능성과 연속성	교과서 본문+익힘책	교과서 p.57 예제4·문제05, 익힘 p.152 03	보기형, 절댓값·구간별 함수 결합	중	⑤	없음(신규)
1	9	II-1 미분계수와 도함수	D-04	구간별 함수의 미분가능 조건	교과서 중단원+대단원+수특 L1	교과서 p.66 09, p.100 대단원02, 수특03 #13(Level1)	구간별 식 교체, 묻는 값 변경	중	①	없음(신규)
1	10	II-1 미분계수와 도함수	D-05+D-10	곱의 미분법 + 극한 조건 $\rightarrow$ 미분계수 결합	교과서 중단원+대단원	교과서 p.66 10, p.101 대단원10	극한으로 $f(2)$, $f'(2)$ 결정 후 곱의 미분법 결합	중	⑤	없음(신규)
1	11	II-2 도함수의 활용	T-02	기울기가 주어진 접선	교과서 대단원+수특 예제	교과서 p.100 대단원04, 수특04 예제1·#3(유제)	평행한 두 접선의 y 절편 사이 거리로 발문 변경	중	③	없음(신규)

회	문항	단원	유형 ID	유형명	기반 자료	원자료 위치	변형 방식	난이도	정답	앞 회차 유형 중복
1	12	II-2 도함수의 활용	M-02	평균값 정리 조건으로 구간 결정	교과서 중단원	교과서 p.97 05	함수·조건 변경, 끝점 제외 판단 추가	중	①	없음(신규)
1	13	II-2 도함수의 활용	I-05	극값 조건으로 계수 결정	교과서 본문+익힘책	교과서 p.85 예제4·문제08, 익힘 p.154 05	극대 조건 수치 변경	중	②	없음(신규)
1	14	II-2 도함수의 활용	I-09	도함수의 그래프 해석	교과서 본문+대단원	교과서 p.81 문제04, p.100 대단원 06	중근을 갖는 도함수 그래프로 조건 변경, 보기 재구성	중상	③	없음(신규)
1	15	II-2 도함수의 활용	G-02	닫힌구간에서 최댓값·최솟값	교과서 본문+중단원+수특 L1	교과서 p.88 예제3, p.97 08, 수특 05 #13(Level1)	구간 확장(극값 2개 포함), 최솟값 조건 → 최댓값	중	④	없음(신규)
1	16	II-2 도함수의 활용	G-03	최대·최소의 활용(도형)	교과서 본문	교과서 p.89 문제04	곡선·수치 변경	중	⑤	없음(신규)
1	17	II-2 도함수의 활용	T-03	곡선 밖의 점에서 그은 접선	교과서 본문+중단원	교과서 p.72 예제3·문제03, p.97 03	곡선·점 변경, 넓이 발문 유지	중상	①	없음(신규)
1	단답1	I-1 함수의 극한	L-07	극한 조건으로 다항함수 결정	교과서 대단원+수특 L1	교과서 p.45 대단원 09, 수특 01 #19(Level1)	두 극한 조건 구조 변경, 도함수 결합	중	15	없음(신규)
1	단답2	I-2 함수의 연속	C-07	사잇값 정리(실근의 존재)	교과서 대단원+수특 예제·L1	교과서 p.46 대단원 13, 수특 02 예제4·Level1 8번	비교 함수·수치 변경	중	9	없음(신규)
1	단답3	II-2 도함수의 활용	G-06	극값 조건 + 최대·최소	교과서 본문+수특 유제	교과서 p.85 예제4, p.88 예제3, 수특 05 #2(유제)	극소 조건+접선 기울기 조건으로 함수 결정 후 최대·최소	중상	32	없음(신규)
2	1	I-1 함수의 극한	L-03	극한의 성질(미지 함수 극한 조합)	수특 예제·유제+교과서 대단원	수특 01 예제2·#6(유제), 교과서 p.44 대단원 01	곱의 형태 극한 두 개 결합, 수치 변경	중	④	없음(신규)
2	2	I-1 함수의 극한	L-06b	∞ 꼴 미정계수 결정	교과서 중단원	교과서 p.26 09	계수 위치·수치 변경	하	②	없음(신규)
2	3	I-1 함수의 극한	L-08	극한의 대소 관계	교과서 본문+수특 예제·L1	교과서 p.24 예제4·문제10, 수특 01 #12(유제)·#20(Level1)	절댓값 부등식 조건, $x_0 - \infty$ 로 변경	중	⑤	없음(신규)
2	4	I-1 함수의 극한	L-10	도형과 함수의 극한	익힘책+교과서 중단원	익힘 p.149 11, 교과서 p.27 13	곡선 $y = x^2$ 위의 점과 수직 직선으로 상황 변경, $\infty - \infty$ 결합	중상	③	없음(신규)

회	문항	단원	유형 ID	유형명	기반 자료	원자료 위치	변형 방식	난이도	정답	앞 회차 유형 중복
2	5	I-2 함수의 연속	C-10	분수함수가 실수 전체에서 연속일 조건	교과서 대단원 +수특 L1	교과서 p.45 대단원 11, 수특 02 Level1 4번	분모 이차식의 계수에 매개변수 추가	중	①	없음(신규)
2	6	I-2 함수의 연속	C-09	합성함수의 연속	익힘책	익힘 p.151 10	불연속점 2개인 그래프로 변경, 함숫값 조건 결합	중상	④	없음(신규)
2	7	I-1·2 극한과 연속	L-02+C-05	합성함수의 극한(그래프) + 그래프로 극한·연속 판단(보기형)	익힘책+교과서 중단원	익힘 p.149 10, 교과서 p.41 05	합성함수 극한 판단을 보기에 결합	중상	②	없음(신규)
2	8	II-1 미분계수와 도함수	D-02	미분계수의 정의 변형 극한	교과서 중단원 +익힘책+수특 예제	교과서 p.65 07, 익힘 p.152 07, 수특 03 예제1	$x^2 f(x)$ 의 미분계수 해석으로 구조 변경	중	⑤	유형 반복: 1회 7번
2	9	II-1 미분계수와 도함수	D-08	함수방정식과 도함수	교과서 중단원	교과서 p.66 12	함수방정식 수치 변경, 묻는 값 결합	중	③	없음(신규)
2	10	II-1 미분계수와 도함수	D-07	미분을 이용한 나머지	교과서 본문 활동+중단원	교과서 p.63 내역량, p.66 11	차수·제수·나머지 변경	중	④	없음(신규)
2	11	II-1 미분계수와 도함수	D-09	도함수 조건으로 다항함수 결정	익힘책	익힘 p.153 08	$(x+1)f'(x)$ 로 조건 변경	중	②	없음(신규)
2	12	II-2 도함수의 활용	T-04	두 곡선의 공통접선	교과서 중단원 +수특 L1	교과서 p.97 04, 수특 04 #12(Level1)	공통접선의 x 절편으로 발문 변경	중	④	없음(신규)
2	13	II-2 도함수의 활용	I-02	실수 전체에서 증가(감소)·역함수 조건	교과서 중단원 +수특 유제	교과서 p.97 06, 수특 04 #8(유제)	감소 조건(최고차 음수), 역함수 표현으로 변경	중	①	없음(신규)
2	14	II-2 도함수의 활용	I-03	구간에서 증가·감소할 조건	수특 예제·유제	수특 04 예제3·#7(유제)	열린구간에서 감소 조건, 도함수 최대 위치 판단	중상	②	없음(신규)
2	15	II-2 도함수의 활용	I-07	구간에서 극대·극소를 모두 가질 조건	교과서 대단원	교과서 p.101 대단원 07	최고차 부호·구간 변경	중상	⑤	없음(신규)
2	16	II-2 도함수의 활용	G-01	함수의 그래프 개형	교과서 본문+중단원	교과서 p.86 개념 탐구·p.87 예제1, p.97 07	도함수 그래프에서 함수 그래프 개형 선택형으로 구성	중	③	없음(신규)
2	17	II-2 도함수의 활용	G-05	절댓값을 포함한 함수의 최대·최소	수특 유제	수특 05 #3(유제)	절댓값 위치·구간 변경, 내부 극값 판단 추가	중상	①	없음(신규)

회	문항	단원	유형 ID	유형명	기반 자료	원자료 위치	변형 방식	난이도	정답	앞 회차 유형 중복
2	단답1	II-1 미분계수와 도함수	D-06	미분계수를 포함한 함수식	교과서 중단원	교과서 p.65 08	미정 미분계수 두 개로 확장	중	16	없음(신규)
2	단답2	I-2 함수의 연속	C-04	두 함수의 곱의 연속	교과서 중단원 +수특 L1	교과서 p.42 13, 수특02 Level1 7번	불연속점 두 곳을 갖는 그래프로 구성	중	15	없음(신규)
2	단답3	II-2 도함수의 활용	G-03	최대·최소의 활용(도형)	교과서 본문+익힘책	교과서 p.89 문제05, 익힘 p.154 07	원뿔 수치 변경, 부피 최댓값으로 발문 변경	중상	48	유형 반복: 1회 16번
3	1	I-1 함수의 극한	L-11	절댓값을 포함한 함수의 극한	교과서 본문+중단원	교과서 p.17 문제07(2), p.26 04	우극한과 좌극한의 차로 발문 변경	하	⑤	없음(신규)
3	2	I-1 함수의 극한	L-05+L-06b	$\infty/\infty, \infty-\infty$ 꼴 극한 + ∞ 꼴 미정계수 결정	교과서 본문+중단원	교과서 p.21 예제2(2), p.26 09	최고차 계수까지 미정으로 확장	중	③	유형 반복: 1회 3번, 2회 2번 / 1회 3번과 같은 L-05 계열(구조 다름)
3	3	I-1 함수의 극한	L-07	극한 조건으로 다항함수 결정	수특 L1+교과서 대단원	수특01 #19(Level1), 교과서 p.45 대단원09	$x=0$ 조건과 결합	중	①	유형 반복: 1회 18번 / 1회 18번과 같은 L-07(조건 구조 변경)
3	4	I-1 함수의 극한	L-10	도형과 함수의 극한	교과서 중단원 +대단원	교과서 p.27 13, p.44 대단원04	원 위의 점과 고정점 사이 거리의 극한으로 변경	중	④	유형 반복: 2회 4번
3	5	I-2 함수의 연속	C-06	최대·최소 정리	교과서 대단원 +수특 예제	교과서 p.45 대단원08, 수특02 예제3	유리함수 변경, 최대·최소 합판단 추가	중	③	없음(신규)
3	6	I-2 함수의 연속	C-03	$(x-a)f(x) = g(x)$ 꼴 연속함수	교과서 중단원 +수특 L1	교과서 p.41 08·09, 수특02 Level1 6번	함숫값 조건으로 미정계수 결정 구조 변경	중	②	유형 반복: 1회 6번 / 1회 6번과 같은 C-03(조건 구조 변경)
3	7	I-2 함수의 연속	C-07	사잇값 정리(실근의 존재)	익힘책+수특 예제	익힘 p.151 11, 수특02 예제4	우함수 성질과 사잇값 정리 결합, 조건 변경	중	③	유형 반복: 1회 19번 / 1회 19번과 같은 C-07(형태 다름)
3	8	II-1 미분계수와 도함수	D-10	극한 조건 $\rightarrow$ 미분계수 결합	교과서 대단원 +수특 예제	교과서 p.101 대단원10, 수특03 예제1	곱함수의 미분계수를 극한으로 묻도록 발문 변경	중	⑤	유형 반복: 1회 10번

회	문항	단원	유형 ID	유형명	기반 자료	원자료 위치	변형 방식	난이도	정답	앞 회차 유형 중복
3	9	II-1 미분계수와 도함수	D-11	그래프와 평균변화율·미분계수 비교	교과서 중단원	교과서 p.65 05	아래로 볼록한 그래프로 변경, 평균변화율과 미분계수 비교	중상	②	없음(신규)
3	10	II-1 미분계수와 도함수	D-12	도함수 정의의 변형	익힘책+수특 예제	익힘 p.152 06, 수특03 예제3	계수 $2h$, $-h$ 로 비대칭 변경, 묻는 값 변경	중	④	없음(신규)
3	11	II-1 미분계수와 도함수	D-03	미분가능성과 연속성	익힘책+교과서 본문	익힘 p.152 05, 교과서 p.57 내역량	불연속·꺾인 점 배치 변경	중	①	유형 반복: 1회 8번
3	12	II-2 도함수의 활용	T-06+T-05	기울기가 최소인 접선 + 접선에 수직인 직선	익힘책+수특 L1	익힘 p.154 04, 수특 04 #11(Level1)	기울기 최소 접선과 수직 직선, 넓이 결합	중	①	없음(신규)
3	13	II-2 도함수의 활용	M-03	그래프에서 평균값 정리의 c 개수	교과서 대단원	교과서 p.100 대단원05	그래프 모양 변경(접선 후보 3개)	중상	③	없음(신규)
3	14	II-2 도함수의 활용	I-11	절댓값을 포함한 함수의 증가 조건	수특 L1+수특 예제	수특04 #15(Level1)·예제3	절댓값 계수·다항식 변경, 인수분해된 도함수 조건	중상	⑤	없음(신규)
3	15	II-2 도함수의 활용	I-05	극값 조건으로 계수 결정	수특 유제	수특04 #10(유제)	곱의 인수·극값 위치 변경	중상	④	유형 반복: 1회 13번
3	16	II-2 도함수의 활용	G-07	도함수 그래프로 함수 결정	교과서 중단원 +대단원	교과서 p.97 07, p.100 대단원06	사차함수로 확장, 두 극솟값의 합	중상	⑤	없음(신규)
3	17	II-2 도함수의 활용	G-04	합성함수의 최대·최소	수특 예제	수특05 예제1	안쪽 함수의 치역 제한(닫힌구간)으로 구조 변경	중상	②	없음(신규)
3	단답1	II-2 도함수의 활용	I-08	사차함수의 극대 존재 조건	교과서 중단원 +익힘책	교과서 p.98 12, 익힘 p.154 06	극댓값을 갖지 않을 조건으로 역발문, 중근 함정 포함	중상	9	없음(신규)
3	단답2	II-2 도함수의 활용	D-13+I-04	삼차함수의 근과 극값 구조 + 극값 구하기	익힘책	익힘 p.153 12	조건으로 삼차함수 결정 후 극댓값 계산	중	8	없음(신규)
3	단답3	II-2 도함수의 활용	G-02	닫힌구간에서 최댓값·최솟값	수특 L1+교과서 중단원	수특05 #13(Level1), 교과서 p.97 08	구간 끝점을 미지수로 두어 범위 판단	중상	5	유형 반복: 1회 15번
4	1	I-1 함수의 극한	L-01	그래프에서 좌극한·우극한 읽기	수특 L1+교과서 본문	수특01 #13(Level1), 교과서 p.16 문제06	합성 $f(1-x)$ 의 극한 방향 판단 추가	중	③	유형 반복: 1회 1번 / 1회 1번 L-01 재사용(합성 방향 판단 추가)

회	문항	단원	유형 ID	유형명	기반 자료	원자료 위치	변형 방식	난이도	정답	앞 회차 유형 중복
4	2	I-1 함수의 극한	L-06a	0/0꼴 미정계수 결정	수특 L1+교과서 본문	수특01 #18(Level1), 교과서 p.22 문제07(2)	분모 $x^2 - 4$ 로 구조 변경	중	①	유형 반복: 1회 4번 / 1회 4번 L-06 재사용(분모 구조 변경)
4	3	I-1 함수의 극한	L-08	극한의 대소 관계	수특 유제+교과서 본문	수특01 #12(유제), 교과서 p.24 예제4	$x \rightarrow 0$ 샌드위치 + 치환 $f(3x)$	중	④	유형 반복: 2회 3번 / 2회 3번 L-08 재사용(조건·치환 변경)
4	4	I-1 함수의 극한	L-03	극한의 성질(미지 함수 극한 조합)	수특 유제	수특01 #6(유제)	수치 변경, 합 형태 극한으로 변형	중	⑤	유형 반복: 2회 1번 / 2회 1번 L-03 재사용(구조 변경)
4	5	I-2 함수의 연속	C-02	연속이 되도록 하는 미정계수	수특 유제+교과서 중단원	수특02 유제 3번, 교과서 p.41 07	$\{f(x)\}^2$ 의 연속 조건으로 변경	중상	②	없음(신규)
4	6	I-2 함수의 연속	C-04	두 함수의 곱의 연속	교과서 대단원 +수특 L1	교과서 p.46 대단원 12, 수특02 Level1 7번	곱하는 함수를 이차식으로 확장, 불연속점 2개	중	①	유형 반복: 2회 19번 / 2회 19번 C-04 재사용(그래프·식 변경)
4	7	I-2 함수의 연속	C-07	사잇값 정리(실근의 존재)	익힘책+수특 유제	익힘 p.151 09, 수특02 유제 5번	표 자료 + $f(x) = 1$ 로 변경, 끝점 함정	중	③	유형 반복: 1회 19번, 3회 7번 / 3회 7번 C-07 재사용(표 자료형)
4	8	II-1 미분계수와 도함수	D-02+D-05	미분계수의 정의 변형 극한 + 곱의 미분법	교과서 대단원	교과서 p.100 대단원03	곱함수·계수 변경	중	②	유형 반복: 1회 7번, 2회 8번, 1회 10번 / 1회 7번 D-02 재사용(곱의 미분 결합)
4	9	II-1 미분계수와 도함수	D-04	구간별 함수의 미분가능 조건	교과서 대단원 +중단원	교과서 p.100 대단원02, p.66 09	식 교체, 묻는 값 결합	중	④	유형 반복: 1회 9번 / 1회 9번 D-04 재사용(식·발문 변경)
4	10	II-1 미분계수와 도함수	D-10	극한 조건 $\rightarrow$ 미분계수 결합	수특 예제	수특03 예제1	함숫값 관계 조건, 비율 문기로 변경	중	⑤	유형 반복: 1회 10번, 3회 8번

회	문항	단원	유형 ID	유형명	기반 자료	원자료 위치	변형 방식	난이도	정답	앞 회차 유형 중복
4	11	II-2 도함수의 활용	T-02	기울기가 주어진 접선	수특 유제	수특04 #3(유제)	곡선·직선 변경	중	①	유형 반복: 1회 11번 / 1회 11번 T-02 재사용 (발문 변경)
4	12	II-2 도함수의 활용	T-01	곡선 위의 점에서의 접선	교과서 본문+중단원	교과서 p.71 예제1, p.96 01	접선과 곡선의 다른 교점, 선분 길이 결합	중	②	없음(신규)
4	13	II-2 도함수의 활용	M-04	평균값 정리의 활용 (존재 판단)	교과서 본문 활동+수특 예제	교과서 p.77 내 역량(카드), 수특04 예제2	세 점 좌표 변경, 보기 4개로 확장	중상	⑤	없음(신규)
4	14	II-2 도함수의 활용	I-06	극값을 갖지 않을 조건	익힘책+교과서 중단원	익힘 p.154 06, 교과서 p.97 06	계수 구조 변경	중	①	없음(신규) / 2회 13번 I-02와 같은 판별식 계열(발문 변경)
4	15	II-2 도함수의 활용	I-05	극값 조건으로 계수 결정	교과서 본문+수특 L1	교과서 p.85 예제 4, 수특 04 #17(Level1)	극값의 합 조건으로 상수항 결정	중	②	유형 반복: 1회 13번, 3회 15번 / 1회 13번 I-05 재사용(조건 변경)
4	16	II-2 도함수의 활용	G-07+G-02	도함수 그래프로 함수 결정 + 닫힌구간에서 최댓값·최솟값	교과서 중단원 +본문	교과서 p.97 07, p.88 예제3	도함수 그래프로 함수 결정 후 최댓값 조건 → 최솟값	중상	④	유형 반복: 3회 16번, 1회 15번, 3회 20번 / 1회 15번 G-02 재사용 (도함수 그래프 결합)
4	17	II-2 도함수의 활용	G-03	최대·최소의 활용(도형)	교과서 본문+대단원	교과서 p.89 예제4·문제04, p.102 대단원13	삼각형 넓이 최대로 상황 변경	중상	③	유형 반복: 1회 16번, 2회 20번 / 1회 16번 G-03 재사용(도형 변경)
4	단답1	I-1 함수의 극한	L-07	극한 조건으로 다항함수 결정	수특 L1+교과서 대단원	수특01 #19(Level1), 교과서 p.45 대단원09	분모 계수 변경, 미분계수 결합	중	16	유형 반복: 1회 18번, 3회 3번 / 1회 18번 L-07 재사용(계수 변경)
4	단답2	I-2 함수의 연속	C-09	합성함수의 연속	익힘책	익힘 p.151 10	그래프형 → 식으로 주어진 구간별 함수로 변경	중	18	유형반복: 2회6번 (식 제시형으로 변경)
4	단답3	II-2 도함수의 활용	G-08	구간별 함수의 극값	수특 L1	수특04 #18(Level1)	다항식·경계점 변경, 극값 중복 함정	중상	2	없음(신규)

회	문항	단원	유형 ID	유형명	기반 자료	원자료 위치	변형 방식	난이도	정답	앞 회차 유형 중복
5	1	I -1 함수의 극한	L-01	그래프에서 좌극한·우극한 읽기	수특 예제	수특01 #3(유제)	$f(x+2)$, $f(-x)$ 방향 판단으로 구조 변경	중	④	유형 반복: 1회 1번, 4회 1번 / 4회 1번 L-01 재사용(치환 방향 변경)
5	2	I -1 함수의 극한	L-04	0/0꼴 극한(인수분해·유리화)	수특 유제	수특01 #8(유제)	분수식 속 무리식으로 변경	중	③	유형 반복: 1회 2번 / 1회 2번 L-04 재사용(형태 변경)
5	3	I -1 함수의 극한	L-05	∞/∞ , $\infty-\infty$ 꼴 극한	수특 유제+교과서 본문	수특01 #9(유제), 교과서 p.26 08	분모 일차식, $x \rightarrow \infty$	중	②	유형 반복: 1회 3번, 3회 2번 / 1회 3번 L-05 재사용(분수형)
5	4	I -1 함수의 극한	L-06a	0/0꼴 미정계수 결정	수특 예제	수특01 예제4	분모 미정·극한값이 미정계수와 같은 구조, 수치 변경	중	⑤	유형 반복: 1회 4번, 4회 2번 / 4회 2번 L-06 재사용(분모 미정계수)
5	5	I -2 함수의 연속	C-05	그래프로 극한·연속 판단(보기형)	교과서 중단원+수특 예제	교과서 p.41 05, 수특02 예제1	그래프 재구성, 보기 4개	중	④	유형 반복: 2회 7번 / 2회 7번 C-05 재사용(그래프·보기 변경)
5	6	I -2 함수의 연속	C-06	최대·최소 정리	교과서 중단원+수특 예제	교과서 p.42 11, 수특02 예제3	유리함수 매개변수, 증가·감소 경우 분류	중상	⑤	유형 반복: 3회 5번 / 3회 5번 C-06 재사용(매개변수형)
5	7	I -2 함수의 연속	C-08	연속함수의 성질(보기형)	교과서 중단원+수특 예제	교과서 p.42 10, 수특02 예제2	연속함수 성질의 역 판단(반례) 보기	중상	①	없음(신규)
5	8	II-1 미분계수와 도함수	D-01	평균변화율	교과서 본문+익힘책	교과서 p.52 예제1, 익힘 p.152 01	평균변화율과 미분계수가 같은 점 찾기	중	④	유형 반복: 1회 7번 / 1회 7번 D-01 계열(발문 변경)

회	문항	단원	유형 ID	유형명	기반 자료	원자료 위치	변형 방식	난이도	정답	앞 회차 유형 중복
5	9	II-1 미분계수와 도함수	D-09	도함수 조건으로 다항함수 결정	익힘책+수특 유제	익힘 p.153 09, 수특03 #10(유제)	$\{f'(x)\}^2$ 관계식으로 차수 결정 후 계수 결정	중상	③	유형반복: 2회11번 / 2회11번 D-09 재사용 (조건식 구조 변경)
5	10	II-1 미분계수와 도함수	D-12	도함수 정의의 변형	수특 유제	수특03 #9(유제)	분모 $t^3 - x^3$ 으로 구조 변경	중	①	유형반복: 3회10번
5	11	II-1 미분계수와 도함수	D-05+T-01	곱의 미분법 + 곡선 위의 점에서의 접선	수특 L1	수특04 #12(Level1)	곡선·곱 인수 변경, $f(1) + f'(1)$	중상	⑤	유형 반복: 1회 10번, 4회 8번, 4회 12번 / 1회 10번 D-05 재사용(접선 결합)
5	12	II-2 도함수의 활용	T-02	기울기가 주어진 접선	수특 예제	수특04 예제1	각의 크기 45° , 곡선 변경	중	②	유형 반복: 1회 11번, 4회 11번 / 4회 11번 T-02 재사용(각 조건)
5	13	II-2 도함수의 활용	M-01	롤의 정리·평균값 정리의 c	교과서 본문+익힘책	교과서 p.74 예제1·p.75 문제01, 익힘 p.154 02	롤의 정리 역발문(매개변수 결정)	중	②	없음(신규) / 1회 12번 M-02 계열(롤의 정리)
5	14	II-2 도함수의 활용	I-09	도함수의 그래프 해석	교과서 대단원+본문	교과서 p.100 대단원06, p.85 내역량	세 근을 갖는 도함수, 보기 재구성	중	③	유형 반복: 1회 14번 / 1회 14번 I-09 재사용 (그래프·보기 변경)
5	15	II-2 도함수의 활용	I-03	구간에서 증가·감소할 조건	수특 유제	수특04 #7(유제)	구간 길이·함수 변경, 감소 구간 경우 포함	중상	⑤	유형 반복: 2회 14번 / 2회 14번 I-03 재사용 (역함수 조건)
5	16	II-2 도함수의 활용	G-02	닫힌구간에서 최댓값·최솟값	교과서 중단원+수특 L1	교과서 p.97 08, 수특 05 #13(Level1)	최고차 음수, 최댓값 조건 → 최솟값	중	①	유형 반복: 1회 15번, 3회 20번, 4회 16번 / 4회 16번 G-02 재사용 (식·구간 변경)

회	문항	단원	유형 ID	유형명	기반 자료	원자료 위치	변형 방식	난이도	정답	앞 회차 유형 중복
5	17	II-2 도함수의 활용	G-03	최대·최소의 활용(도형)	익힘책+교과서 본문	익힘 p.154 07, 교과서 p.89 문제05	구에 내접하는 원기둥 → 원뿔로 구조 변경	중상	④	유형 반복: 1회 16번, 2회 20번, 4회 17번 / 2회 20번 G-03 재사용(도형 변경)
5	단답1	I-1 함수의 극한	L-10	도형과 함수의 극한	익힘책+교과서 중단원	익힘 p.149 11, 교과서 p.27 13	수직이등분선 조건으로 변경	중상	1/4	유형 반복: 2회 4번, 3회 4번 / 2회 4번 L-10 재사용(수직이등분선으로 조건 변경)
5	단답2	II-1 미분계수와 도함수	D-08	함수방정식과 도함수	교과서 중단원	교과서 p.66 12	삼차항 포함 함수방정식으로 변경	중상	13	유형 반복: 2회 9번 / 2회 9번 D-08 재사용(식 변경)
5	단답3	II-2 도함수의 활용	I-10	극점의 좌표를 이용한 조건	수특 L1	수특04 #17(Level1)	극대점·극소점 사이 거리 조건으로 변경	중상	18	없음(신규)

5. 검수 결과

독립 재풀이(100문항)	제작 시 정답표와 별도로, 각 문항을 조건만으로 다시 계산하는 프로그램(수치 극한·수치 미분·격자 탐색·연립 탐색)으로 전 문항 재풀이 → 100문항 정답 모두 일치 . 보기형·그래프 선택형 11문항은 각 보기(선지)의 참·거짓을 표본 함수·반례로 별도 확인.
유일성·조건 점검	미정계수 문항은 정수/유리수 범위 전수 탐색으로 해가 하나뿐임을 확인(예: 1회 12번 $c = -2$ 는 끝점이라 제외, 3회 18번 $a = 0$ 중근 포함, 4회 7번 $x = 5$ 끝점 제외).
범위 점검	방정식·부등식 활용, 속도·가속도, 적분(부정적분), 몫의 미분법 사용 문항 없음. 도함수 그래프에서 함수를 정할 때는 계수 비교로 처리.
LEVEL 2·3 점검	기록표의 수특 출처 전수: 예제/유제/LEVEL 1만 존재, LEVEL 2·3 0건 .
중복 점검	정규 1~3회에서 동일 세부유형 최대 2회(L-05·L-06은 0/0꼴(a)과 ∞ 꼴(b)로 세분). 한 회차 안에서 같은 세부유형 ID 중복 없음. 4~5회의 재사용 유형은 조건·발문·구조를 모두 바꿈(기록표 마지막 열).
정답 분포	선택형 85문항: ① 17, ② 17, ③ 17, ④ 17, ⑤ 17. 회차별 3~4개로 고르게 분산.
조판 점검	학생용 25쪽 렌더링 확인(슬롯 넘침·선지 잘림 0건). 그래프 문항 전수의 근·극점·열린/닫힌 점 좌표를 문항 조건과 대조.